

جامعة الأقصى  
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  
قسم الهندسة والشبكات



جامعة الأقصى  
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  
قسم الهندسة والشبكات

## أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

المحاضرة الرابعة: إدارة المستخدمين والمجموعات في لينكس

المحاضر: المهندس محمد الهمص

## معرفات المستخدم ودلالاتها

- ما هي معرفات المستخدم (UIDs)?
- معرفات رقمية فريدة للمستخدمين في Linux.
- يتم تخزينها في /etc/passwd (على سبيل المثال، student:x:1000:1000).
- معرفات المجموعة (GIDs)
- معرفات رقمية للمجموعات، مخزنة في /etc/group.
- ينتمي المستخدمون إلى مجموعة أساسية ومجموعات ثانوية اختيارية.
- دواعي الاستعمال:
- UID 0: الجذر (المستخدم الفائق) مع وصول غير مقيد.
- UID 1-999: مستخدمو النظام (على سبيل المثال، www-data لخدمات الويب).
- UID ≥ 1000: المستخدمون العاديون (على سبيل المثال، الطالب).
- عرض المعرفات:
- المعرف: يعرض معرف المستخدم (UID)، ومعرف المجموعة (GID)، والمجموعات (على سبيل المثال، diu=0001 (طالب) dig=0001 (مستخدمين)).
- cat /etc/passwd: قائمة المستخدمين الذين لديهم معرفات UID.
- الصلة:
- تحدد معرفات UID/GID ملكية الملفات والأذونات في الأنظمة الذكية.
- مثال: يقيّد جهاز إنترنت الأشياء ملفات التكوين بالجذر (UID 0).

---

## أنواع مستخدمي لينكس

- فئات المستخدمين:
- المستخدم الجذر:
- UID 0، الوصول الكامل إلى النظام.
- يستخدم للمهام الحرجة (على سبيل المثال، sudo apt update).
- المستخدمون المنتظمون:
- UID ≥ 1000، أذونات محدودة للأمان.
- مثال: الطالب للمهام الخاصة بالمستخدم.
- مستخدم النظام:
- UID 1-999، تم إنشاؤه للخدمات (على سبيل المثال، www-data لخوادم الويب).
- لا يوجد إمكانية تسجيل الدخول، والأدوار مقيدة.

• لماذا هذا مهم:

• تضمن أنواع المستخدمين التحكم الآمن في الوصول في الأنظمة متعددة المستخدمين.

• يدير الجذر أجهزة إنترنت الأشياء؛ ويتعامل المستخدمون العاديون مع بيانات التطبيق.

• مثال:

cat /etc/passwd | grep www-data: يعرض مستخدم النظام ل خادم الويب.

---

## إنشاء وحذف المستخدمين

• إنشاء المستخدمين:

sudo useradd -m username: ينشئ مستخدمًا بالدليل الرئيسي.

-m: • إنشاء home/username./

sudo passwd username: تعيين كلمة مرور المستخدم.

sudo useradd -m guest: sudo passwd guest. مثال:

• حذف المستخدمين:

sudo userdel username: يقوم بإزالة المستخدم ويترك الدليل الرئيسي.

sudo userdel -r username: يقوم بإزالة المستخدم والدليل الرئيسي.

sudo userdel -r guest. مثال:

• التحقق:

cat /etc/passwd | grep username: يؤكد وجود المستخدم أو حذفه.

• حالة الاستخدام:

• إنشاء مستخدمين مؤقتين لاختبار إنترنت الأشياء، وحذفهم بعد الاستخدام.

• نصيحة: استخدم sudo لأوامر إدارة المستخدم.

---

## تغيير كلمات مرور المستخدمين وأسماء المستخدمين

• تغيير كلمات المرور:

sudo passwd username: تحديث كلمة مرور المستخدم.

• مثال: يطلب sudo passwd student كلمة مرور جديدة.

• للمستخدم الحالي: passwd.

• تغيير أسماء المستخدمين:

sudo usermod -l newname oldname: إعادة تسمية المستخدم.

•-l: يحدد اسم تسجيل الدخول الجديد.

• تحديث الدليل الرئيسي: `sudo usermod -d /home/newname -m newname`.

• مثال: `sudo usermod -l newstudent student; sudo usermod -d /home/newstudent -m` طالب جديد.

•التحقق:

id newname: تأكيد اسم المستخدم الجديد ومعرف المستخدم الفريد (UID)

cat /etc/passwd: التحقق من الإدخال المحدث.

• حالة الاستخدام:

• تحديث كلمات المرور لأغراض الأمان في الأنظمة التي تعمل بنظام Android.

•إعادة تسمية المستخدمين أثناء إعادة تكوين النظام.

---

## إدارة المجموعات وإضافة المستخدمين إلى المجموعات

• إنشاء المجموعات:

sudo groupadd groupname: إنشاء مجموعة جديدة.

• مثال: `sudo groupadd developer`.

• حذف المجموعات:

sudo groupdel groupname: إزالة المجموعة (إذا لم يتم تعيين أي مستخدمين).

• مثال: `sudo groupdel developer`.

• إضافة مستخدمين إلى المجموعات:

sudo usermod -aG groupname username: يضيف المستخدم إلى المجموعة.

• -aG: يضاف إلى المجموعات الثانوية.

• مثال: `sudo usermod -aG developer student`.

•التحقق:

• اسم مستخدم المجموعات: يسرد مجموعات المستخدمين.

cat /etc/group | grep groupname: تأكيد المجموعة والأعضاء.

• حالة الاستخدام:

• تعيين مطوري إنترنت الأشياء إلى مجموعة للوصول المشترك إلى ملفات التكوين.

• نصيحة: استخدم -a لتجنب الكتابة فوق المجموعات الموجودة.

---

# سيناريو المستخدمين والمجموعات العملي

المهمة: إدارة المستخدمين والمجموعات في أوبونتو.

1. افتح المحطة الطرفية. (Ctrl+Alt+T).

2. تحقق من المستخدم الحالي: id.

3. إنشاء المستخدم: sudo useradd -m testuser; sudo passwd testuser.

4. التحقق: cat /etc/passwd | grep testuser.

5. تغيير كلمة المرور: sudo passwd testuser.

6. إعادة تسمية المستخدم: sudo usermod -l newuser testuser; sudo usermod -d /home/newuser -m

مستخدم جديد.

7. إنشاء مجموعة: sudo groupadd testgroup.

8. إضافة المستخدم إلى المجموعة: sudo usermod -aG testgroup newuser.

9. التحقق: cat /etc/group | grep testgroup. مجموعات

10. حذف المستخدم والمجموعة: sudo userdel -r newuser; sudo groupdel testgroup.

الهدف: ممارسة إدارة المستخدمين والمجموعات لإدارة النظام.

التسجيل: حفظ المخرجات للمهمة 1.

## الفكرة وراء المهمة

أهداف التعلم:

فهم معرفات المستخدم/معرفات المجموعة: تحليل معرفات المستخدم والمجموعة لفهم دورها في الملكية والأذونات.

إدارة المستخدم الرئيسي: إنشاء المستخدمين وحذفهم وتعديلهم لمحاكاة الوصول الآمن التحكم في الأنظمة الذكية.

تطبيق إدارة المجموعة: إدارة المجموعات لتنظيم المستخدمين وتبسيط الأذونات، وهو أمر بالغ الأهمية للبيئات متعددة المستخدمين.

تعزيز الأمان: ممارسة تحديثات كلمة المرور وإعادة تسمية المستخدم لتأمين أنظمة إنترنت الأشياء وأندرويد.

لماذا هذا مهم:

تضمن إدارة المستخدم/المجموعة الوصول الآمن إلى الأنظمة الذكية (على سبيل المثال، أجهزة إنترنت الأشياء) (المسؤولون ومستخدمو تطبيقات Android).

التحضير لتكوين نظام التشغيل Raspberry Pi في الأسبوع 13.

• رؤية عملية: محاكاة إدارة نظام متعدد المستخدمين، وموازنة الأمان والوصول للمشاريع التعاونية.

## واجب الأسبوع الثالث

• المهمة: 1 إدارة المستخدمين والمجموعات والأذونات

• المهام:

1. استكشاف المستخدمين والمجموعات:

• قم بتشغيل `id` لعرض معرف المستخدم الحالي ومعرف المجموعة والمجموعات.

• قم بتشغيل `cat /etc/passwd | grep -E '^(root|users|[^:]*:x:[0-9]{4},)'` لإدراج المستخدمين الجذر والمستخدمين العاديين. (UID  $\geq$  1000)

• قم بتشغيل `cat /etc/group | grep users` لعرض تفاصيل المجموعة.

• تحديد مستخدم واحد للنظام (على سبيل المثال، `www-data`) وشرح غرضه (على سبيل المثال، خادم الويب).

2. إدارة المستخدمين:

• إنشاء: `sudo useradd -m 1001 testuser1: sudo passwd testuser1.`

• إنشاء آخر: `sudo useradd -m testuser2: sudo passwd testuser2.`

• تغيير كلمة المرور: `sudo passwd testuser1.`

• إعادة التسمية: `newuser2 testuser2: sudo usermod -ld /home/newuser2 -m newuser2.`  
`sudo usermod -l`

• التحقق: `cat /etc/passwd | grep newuser2.`

3. إدارة المجموعات:

• إنشاء: `sudo groupadd projectgroup.`

• إضافة المستخدمين: `sudo usermod -aG projectgroup testuser1: sudo usermod -aG newuser2.`  
مجموعة المشاريع.

• التحقق: مجموعات `testuser1: cat /etc/group | grep projectgroup.`

4. تطبيق الأذونات:

• إنشاء: `mkdir ~/project_dir: touch ~/project_dir/doc.txt.`

• تعيين الأذونات: `chmod 660 ~/project_dir/doc.txt` (المالك: `rw`، المجموعة: `rw`).

• تعيين الملكية: `chown testuser1:projectgroup ~/project_dir/doc.txt.`

• التحقق: `ls -l ~/project_dir.`

• تحليل:

•حاول الوصول إلى doc.txt كمستخدم جديد2 (إذا كان ذلك ممكناً، على سبيل المثال، عبر `sudo su newuser2` ونتيجة المستند.

•اشرح لماذا يسمح 660 بالوصول الجماعي.  
5.التنظيف:

•حذف: `sudo userdel -r testuser1; sudo userdel -r newuser2`; `sudo` سودو جروبديل مجموعة المشروع.

•التحقق: `cat /etc/passwd; cat /etc/group`.  
6.أرسل:

•تجميع المخرجات (لقطات الشاشة أو النص، على سبيل المثال، `ls -l > output.txt`).  
•اكتب تقريرًا موجزًا (2-1)فقرة) يشرح عملية مستخدم واحدة (على سبيل المثال، إعادة التسمية) وفائدة مجموعة واحدة (على سبيل المثال، الوصول المشترك).

•إرسالها بصيغة PDF أو نص عبر Moodle.  
•نصائح:

1. استخدم `man useradd`, `man usermod`, `man groupadd` للحصول على المساعدة.

2. احفظ المخرجات: `id > output.txt`.

3.التقط لقطات شاشة باستخدام مفتاح `PrtSc`.  
•الموعد النهائي: نهاية الأسبوع الثالث.

•الوزن: 12% من الدرجة العملية.

---

## الخطوات التالية

•إكمال المهام:

•ممارسة معرف المستخدم، وإضافة المستخدم، وحذف المستخدم، وكلمة المرور، وتعديل المستخدم، وإضافة المجموعة، وحذف المجموعة في أوبونتو.

•تجربة الأذونات (على سبيل المثال، ملف `chmod 660`، ملف `chown user:group`).

•احفظ لقطات الشاشة في VMware لعكس التغييرات.  
•مراجعة:

•أعد مشاهدة فيديو المحاضرة الرابعة على [YouTube/Moodle](#).

•استخدم صفحات الدليل أو منتديات Ubuntu للحصول على تفاصيل الأوامر.

•الاستعداد للأسبوع الرابع: إدارة العمليات في `Linux (ps, top, htop)`.

•الدعم: التواصل مع المهندس محمد الحمس عبر مودل أو منسق المقرر.

---

## موارد إضافية

• وثائق أوبونتو: <https://help.ubuntu.com>

• دليل مستخدم Linux: [https://tldp.org/LDP/intro-linux/html/sect\\_03\\_02.html](https://tldp.org/LDP/intro-linux/html/sect_03_02.html)

• برنامج تعليمي لإدارة المستخدمين: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to->

إدارة المستخدمين في أوبونتو

• دليل إدارة المجموعة: <https://www.tecmint.com/manage-users-and-groups-in-linux/>

Moodle: الوصول إلى مقاطع فيديو المحاضرات، وملفات ISO، وإرسال الواجبات.

نصيحة: قم بتنزيل الموارد خلال ساعات الإنترنت المستقرة في غزة لتجنب مشاكل الاتصال.